

01 자연수 n 에 대하여 $a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{e^x + e^{3x} + e^{5x} + \cdots + e^{(2n-1)x}}{n}$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4a_n}{n}$ 의 값은?
(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 함수 $f(x) = x + e^{-\ln x} + e^{-2\ln x} + \cdots + e^{-n\ln x} + \cdots$ ($x > 1$)에 대하여 $\frac{f(3)}{f'(3)} = M$ 이라 할 때, $3M$ 의 값을 구하시오.
(단, n 은 자연수이고, e 는 자연로그의 밑이다.)

03 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 다음 세 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x), g(x)$ 는 미분가능하다.
(나) $f'(x) = g(x)$
(다) $\frac{d}{dx} f'(x) = -f(x)$

함수 $h(x) = \{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$ 이라 할 때, $h'(2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

신유형

04 임의의 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + e^{x+y} - e^x - e^y + 1$ 을 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하고 $f'(0) = 2$ 일 때, $f'(\ln 3)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5